EDUCAZIONE CIVICA · 3E TPSI

La seconda vita dei rifiuti elettronici

Telefoni nel cassetto, cavi aggrovigliati, sigarette elettroniche usa e getta: dove vanno, che cosa contengono e perché ripararli conviene a tutti.

PER COMINCIARE

Quanti telefoni che nessuno usa più ci sono a casa tua?

SONDAGGIO

- **A** Nessuno
- **B** Uno
- **C** Due o tre
- **D** Quattro o più
- **E** Non lo so, dovrei guardare nei cassetti

DEFINIZIONE

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Ogni oggetto che per funzionare ha bisogno di corrente elettrica o di una batteria, quando lo butti, diventa un RAEE.

Non va nell'indifferenziato: il simbolo del **bidone barrato** sull'etichetta lo ricorda.



Il bidone barrato

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi oggetti NON è un RAEE?

QUIZ

- **A** La sigaretta elettronica usa e getta
- **B** La vecchia lampadina a incandescenza
- **C** La lampadina LED
- **D** Il caricabatterie del telefono

PERCHÉ SONO SPECIALI

Una miniera e una bomba nello stesso oggetto

Materie preziose

Rame, alluminio, oro, argento, palladio, cobalto, terre rare: si possono recuperare e riusare.

Sostanze pericolose

Piombo nelle vecchie saldature, mercurio nelle lampade fluorescenti, gas refrigeranti nei vecchi frigoriferi.

Batterie al litio

Schiacciate o forate possono prendere fuoco: mai nel secco, mai nel cassonetto.

Recuperare metalli dai rifiuti si chiama **urban mining**, "miniera urbana": la miniera è nei nostri cassetti.

I NUMERI DEL MONDO · 2022

Ogni anno una montagna di elettronica

62

milioni di tonnellate di RAEE prodotti nel mondo

22%

raccolti e riciclati in modo documentato

82

milioni di tonnellate previste nel 2030

Fonte: Nazioni Unite (ITU e UNITAR), Global E-waste Monitor 2024.

RAEE: rifiuti elettronici

AL COMPUTER · 20 minuti

I numeri dell'Italia in Calc

1. Apri Calc. In A1 **RAEE raccolti in Italia 2025 (t)**, in B1 **366891**. In A2 **Abitanti**, in B2 **59000000**.
2. In B3 calcola i kg per abitante: `=B1*1000/B2`, arrotondato a 2 decimali.
3. In B4 la crescita prevista nel mondo dal 2022 al 2030: `=(82-62)/62` in formato percentuale.
4. In A6 una frase: quanti kg di elettronica pensi di buttare tu in un anno?
5. Salva come **raee-numeri.ods**.

Controllo: B3 circa **6,22** kg per abitante; B4 circa **32%**. Un europeo ne produce in media 17,6 kg: gran parte non passa dai canali ufficiali.

I CINQUE RAGGRUPPAMENTI

Abbina ogni gruppo ai suoi oggetti

R1 · Freddo e clima	---	Telefoni, mouse, phon, console, sigarette elettroniche
R2 · Grandi bianchi	---	Frigoriferi, congelatori, condizionatori
R3 · TV e monitor	---	Lavatrici, lavastoviglie, forni
R4 · Piccoli apparecchi	---	Lampadine LED e lampade fluorescenti
R5 · Sorgenti luminose	---	Televisori e schermi dei computer

DOVE SI PORTANO

Tre strade, tutte gratuite

1

Centro di raccolta

L'isola ecologica del Comune: si porta tutto, anche i grandi apparecchi. Gratis per i cittadini.

1:1

Uno contro uno

Compri un apparecchio nuovo: il negozio ritira gratis quello vecchio dello stesso tipo, anche alla consegna a casa.

1:0

Uno contro zero

Nei negozi di elettronica con almeno 400 m² di vendita lasci gratis i RAEE più piccoli di 25 cm, **senza comprare niente**.

METTITI ALLA PROVA

Hai un vecchio mouse rotto. In un grande negozio di elettronica (1500 m²) che cosa succede?

QUIZ

- **A** Lo ritirano solo se compri un mouse nuovo
- **B** Lo ritirano pagando un piccolo contributo
- **C** Lo ritirano gratis, anche se non compri niente
- **D** Non possono ritirarlo: va al centro di raccolta

AL COMPUTER · 20 minuti

Dove lo porto? La guida del tuo Comune

1. Sul sito del tuo Comune o dell'azienda dei rifiuti trova il **centro di raccolta** più vicino: indirizzo e orari.
2. In Calc fai una tabella: **Oggetto**, **Gruppo**, **Dove lo porto**, **Regola**.
3. Righe: telefono vecchio, frigorifero, lampadina LED, sigaretta elettronica, lampadina alogena, monitor.
4. Salva come **raee-dove.ods**.

Controllo: la lampadina alogena è l'unica che va nell'indifferenziato. Il monitor è R3; telefono e sigaretta elettronica sono R4 e possono andare in un grande negozio con l'uno contro zero.

ECONOMIA CIRCOLARE

Prima di riciclare c'è di meglio: metti in ordine, dal migliore

1. Prevenzione: non produrre il rifiuto (tengo il telefono più a lungo)
2. Riciclaggio dei materiali
3. Preparazione per il riutilizzo (riparo, rigenero, regalo)
4. Smaltimento in discarica
5. Recupero di energia

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il futuro ha già un debito con noi

> **Lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.**

Commissione mondiale su ambiente e sviluppo presieduta da Gro Harlem Brundtland, rapporto "Our Common Future", 1987



IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE

L'Europa cambia le regole del gioco

- **Dal 28 dicembre 2024**: caricatore comune USB-C per telefoni, tablet, cuffie e altri piccoli dispositivi
- **Dal 20 giugno 2025**: smartphone e tablet venduti nell'UE con ricambi disponibili per 7 anni e batteria che regge almeno 800 cicli
- Sull'etichetta energetica dei telefoni c'è una **classe di riparabilità** da A a E
- **Direttiva 2024/1799** sul diritto alla riparazione: i produttori devono offrire la riparazione a prezzi ragionevoli anche dopo la garanzia
- **Dal 2027**: batterie degli apparecchi portatili rimovibili e sostituibili dall'utente, salvo eccezioni

AL COMPUTER · 20 minuti

Il tuo telefono si può riparare?

1. Trova il modello del tuo telefono: Impostazioni, Info sul telefono.
2. Su **ifixit.com** cerca il modello e apri il **teardown** o la guida per cambiare la batteria. Annota il punteggio di riparabilità (da 1 a 10), se c'è.
3. Annota: la batteria è incollata? Servono attrezzi speciali? Quanti passaggi?
4. Confronta con un compagno che ha un'altra marca. Scrivete le risposte in **riparabilita.odt**.

Controllo: nel file ci sono modello, punteggio (o "non disponibile"), numero di passaggi per la batteria e una frase: comprerei di nuovo questo telefono? Perché?

PRIMA DI DARLO VIA

Il telefono se ne va, i tuoi dati no

Backup di foto, chat e contatti sul cloud o sul PC.

Esci dagli account (Google, Apple, social) per togliere il blocco antifurto, poi togli SIM e microSD.

Ripristino ai dati di fabbrica. Nei telefoni recenti la memoria è cifrata: dopo il ripristino i dati non sono più leggibili.

OGGI

Robot che vedono i materiali



Ma attenzione

Nessun robot riconosce una batteria nascosta in un sacco dell'indifferenziato prima che venga schiacciata. La prima selezione la facciamo noi, a casa.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nei negozi di almeno _____ m² puoi lasciare gratis i piccoli RAEE senza comprare niente.

Questa regola si chiama uno contro _____.

Telefoni e sigarette elettroniche fanno parte del raggruppamento ____.

Nella gerarchia dei rifiuti, al primo posto c'è la _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Corrente o batteria: quando lo butti è un RAEE
- Materie preziose e sostanze pericolose insieme
- Centro di raccolta, uno contro uno, uno contro zero
- Prevenire e riparare viene prima di riciclare
- Ricambi, USB-C, batterie sostituibili: nuove regole UE
- Prima di darlo via: backup, logout, ripristino

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.